

Review Database — Website quản lý bài tập & chấm chữa bài tiếng Anh

Nhóm 4 · Bản schema V2 (18 bảng) · Ngày review: 10/09/2026

Phạm vi: rà soát toàn bộ file DBML V2 (17 bảng V1 + question_options, answer_results, đã bỏ criteria_scores) cho hệ thống quản lý bài tập & chấm chữa tiếng Anh có tích hợp AI, phục vụ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, 3 nhóm người dùng Quản lý trung tâm / Giáo viên / Học viên.

NGHIÊM TRỌNG — có thể gây sai dữ liệu thật

1. UNIQUE(submission_module_id, question_id) trên answers vô hiệu khi question_id = NULL

Đây là bug lớn nhất trong schema. Với các module WRITING/SPEAKING (task_type = ESSAY/RECORDING), câu trả lời không gắn với questions cụ thể → question_id sẽ NULL.

Trong PostgreSQL, UNIQUE coi NULL ≠ NULL, nên nhiều dòng answers cùng submission_module_id với question_id = NULL vẫn insert được thoải mái.

Kết quả: constraint fix BUG_DB_05 (chặn spam-submit) chỉ hoạt động cho Reading/Listening (có question_id), hoàn toàn vô tác dụng với Writing/Speaking — đúng chỗ dễ bị spam nhất (nộp lại essay/audio nhiều lần).

→ Đề xuất: Thêm partial unique index WHERE question_id IS NOT NULL cho case có câu hỏi, cộng thêm 1 cơ chế khác (unique index riêng trên submission_module_id khi question_id NULL, hoặc trigger) đảm bảo mỗi submission_module không có quiz chỉ có đúng 1 dòng answers.

2. questions.correct_answer và question_options.is_correct trùng nguồn sự thật

question_options (bảng mới V2, fix BUG_DB_01) đã có is_correct để đánh dấu đáp án đúng cho MULTIPLE_CHOICE. Nhưng questions.correct_answer vẫn còn, không có CHECK nào giới hạn nó chỉ dùng cho SHORT_ANSWER.

Hai nguồn này có thể lệch nhau (option A is_correct=true nhưng correct_answer text lại ghi "B") mà DB không phát hiện được.

→ Đề xuất: (a) Đảm bảo correct_answer chỉ NOT NULL khi question_type = SHORT_ANSWER, MULTIPLE_CHOICE bắt buộc NULL (CHECK hoặc kiểm tra ở service); (b) cân nhắc trigger đảm bảo đúng 1 dòng is_correct = true trên mỗi question (CHECK constraint không làm được ràng buộc xuyên nhiều dòng).

3. classes.status thiếu NOT NULL + DEFAULT

So với class_member_status (not null, default ACTIVE), classes.status class_status không có ràng buộc gì cả → lớp học có thể bị NULL status, phá logic filter "lớp đang hoạt động" ở dashboard giáo viên/admin.

→ Đề xuất: status class_status [not null, default: 'ACTIVE'].

4. Mâu thuẫn ngữ nghĩa gradings.method = AUTO vs. ghi chú "final_score luôn do giáo viên nhập"

Ghi chú ở bảng gradings nói final_score luôn do giáo viên nhập, nhưng enum grading_method vẫn giữ giá trị AUTO. Nếu final_score luôn cần giáo viên gõ tay thì AUTO dùng để làm gì?

Hai khả năng: (a) AUTO chỉ áp dụng cho Reading/Listening (điểm cộng tự động từ answer_results), giáo viên chỉ cần duyệt chứ không gõ điểm → note đang sai/thiếu cập nhật; (b) AUTO chỉ là nhãn ghi log nguồn gốc, giáo viên vẫn phải xác nhận/gõ lại điểm dù hệ thống đã tính sẵn → cần nói rõ trong docs, tránh dev hiểu nhầm.

→ Đề xuất: Chốt lại với business trước khi code, vì ảnh hưởng trực tiếp luồng chấm bài Reading/Listening.

THIẾU RÀNG BUỘC — nên bổ sung cho nhất quán

5. class_members thiếu CHECK tương tự submissions

V2 đã thêm ended_at và pattern CHECK tương tự cho submissions (status=IN_PROGRESS OR submitted_at NOT NULL), nhưng lại quên áp dụng pattern này cho chính class_members.

→ Đề xuất: Thêm CHECK (status = 'ACTIVE' OR ended_at IS NOT NULL) để tránh học viên ENDED mà không có mốc thời gian rời lớp.

6. question_options thiếu UNIQUE(question_id, order_index)

Có order_index nhưng không có unique constraint như questions/modules đã làm — có thể trùng thứ tự A/B/C/D trong cùng 1 câu hỏi.

7. gradings thiếu CHECK giới hạn final_score

Không có CHECK (final_score >= 0 AND final_score <= max_score_snapshot) — điểm cuối có thể vượt điểm tối đa hoặc âm mà DB không chặn.

8. Thiếu vài CHECK số dương

assignments.max_submissions: không có CHECK > 0 (khi NOT NULL). modules.max_score: có default 10 nhưng không CHECK > 0, trong khi questions.score đã có ghi chú CHECK >= 0 — nên đồng bộ.

RỦI RO THIẾT KẾ — cần xác nhận nghiệp vụ

9. assignments.status (DRAFT/PUBLISHED/CLOSED) chạy song song is_manually_closed

Chính tác giả cũng note là "chưa hợp nhất, chờ tester". Đây là rủi ro thật: status=PUBLISHED nhưng is_manually_closed=true, hoặc status=CLOSED nhưng is_manually_closed=false — hai nguồn xác định "bài có đang mở không" dễ lệch nhau.

→ Đề xuất: Nên hợp nhất về 1 nguồn duy nhất trước khi ra V3.

10. teacher_profiles / student_profiles không ràng buộc theo role

Không có ràng buộc nào đảm bảo user tạo profile đúng role (vd 1 user role=STUDENT vẫn có thể bị insert nhầm vào teacher_profiles, hoặc 1 user có cả 2 bảng). Chỉ dựa vào app layer.

→ Đề xuất: Cần nhắc ít nhất 1 CHECK/kiểm tra chéo ở service layer khi tạo profile.

11. classes.teacher_id nullable, assignments.teacher_id không nhất thiết trùng giáo viên hiện tại của lớp

Lớp có thể chưa gán giáo viên — nếu đúng ý đồ (lớp mới tạo chưa phân công) thì ổn, nhưng nên xác nhận rõ vì assignments.teacher_id lại NOT NULL và không bắt buộc trùng với classes.teacher_id hiện tại (assignment "đóng băng" giáo viên tạo bài, không theo giáo viên hiện tại của lớp).

→ Đề xuất: Xác nhận với business đây có phải chủ đích không, ghi rõ trong tài liệu thiết kế.

12. Chiến lược xóa (soft-delete vs hard-delete cascade) không đồng nhất

users và assignments dùng soft-delete (is_deleted), nhưng classes, modules, questions, submissions, gradings... không có cờ này và lại cấu hình delete: cascade cứng.

submission_modules.module_id > modules.id không có cascade, nên nếu hard-delete 1 assignment đã có học viên nộp bài, chuỗi cascade assignments → modules sẽ bị FK từ submission_modules chặn giữa chừng → lỗi constraint thay vì xóa êm đẹp. Hard-delete assignment gần như không dùng được khi đã có dữ liệu thật.

→ Đề xuất: is_deleted mới là đường đi đúng cho assignment đã có dữ liệu — cần viết rõ trong tài liệu để dev không hiểu nhầm là cascade sẽ chạy trơn tru.

13. answer_annotations.review_status mặc định PENDING kể cả cho source = TEACHER

Annotation do chính giáo viên tạo mà vẫn hiện "chờ duyệt" hơi vô lý.

→ Đề xuất: Set giá trị này tường minh ở tầng service khi insert (TEACHER → ACCEPTED ngay), hoặc tách riêng ý nghĩa review_status chỉ dành cho AI.

📌 Tóm lại — ưu tiên fix trước khi launch

- 1 Sửa unique constraint của answers cho case question_id NULL (chặn spam Writing/Speaking).
- 2 Làm rõ và enforce quan hệ questions.correct_answer ↔ question_options.is_correct.
- 3 Thêm NOT NULL DEFAULT cho classes.status.
- 4 Chốt lại ngữ nghĩa grading_method.AUTO với business, update note cho khớp thực tế.

Phần còn lại (CHECK bổ sung, hợp nhất status/is_manually_closed, review_status mặc định...) có thể xếp vào backlog V3, không blocker nhưng nên ghi lại để tránh nợ kỹ thuật tăng dần qua các version.

Ghi chú: review dựa trên file DBML V2 do nhóm cung cấp (18 bảng), chưa đối chiếu với migration SQL thực tế hay code service layer.